真实透镜仿真

黄雨 24352027

中山大学物理学院 广东 广州

2025 年 10 月 15 日

1 实验题目

1. 在给定的入射波长分别为 **532nm**、**632.8nm**、**587.6nm** 三个波长的工程中，根据透镜的材料，正确计算对应波长的折射率；并分别找到其对应的焦点位置和焦距，调节【球面透镜】的 L_1 和 L_2 两个参数，使在焦点处成像。

2. 另外有 **波长为 587.6nm 的二条光路**，光源输出为一个边长为 20mm 的五角星，同样计算该波长的折射率，调节对应【球面透镜】的 L_1 和 L_2 两个参数，使其中一条光路最终成像放大一倍，另一条光路最终成像缩小一倍，即：

1. 合理设置参数，得到缩小一倍的像，即五角星的边长为 10mm，且边缘清晰。

2. 合理设置参数，得到放大一倍的像，即五角星的边长为 40mm，且边缘清晰。

2 实验原理

由题目条件，空气折射率 $n_0 = 1$，透镜折射率为 n_L，系统矩阵为 S，透镜厚度 T，横向放大率 m，如下：

$$\begin{aligned} S &= S_3 * S_2 * S_1 \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n_L - n_0}{n_0 R_2} & \frac{n_L}{n_0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n_0 - n_L}{n_L R_1} & \frac{n_0}{n_L} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2.1 给定条件求焦距

当顶物距趋于无穷时，顶像距即为焦距，顶物距与顶像距转换关系如下：

$$s' = -\frac{S_{12} * s - S_{12}}{S_{21} * s - S_{22}}$$

2.2 由横向放大率求顶物距和顶像距

通过系统矩阵，给定横向放大率，可求得顶像距为：

$$s' = -\frac{m - S_{11}}{S_{21}}$$

由顶像距和横向放大率，顶物距为：

$$s = \frac{s'}{m}$$

2.3 仿真搭建

仿真搭建如图所示，详细数据参考工程文件

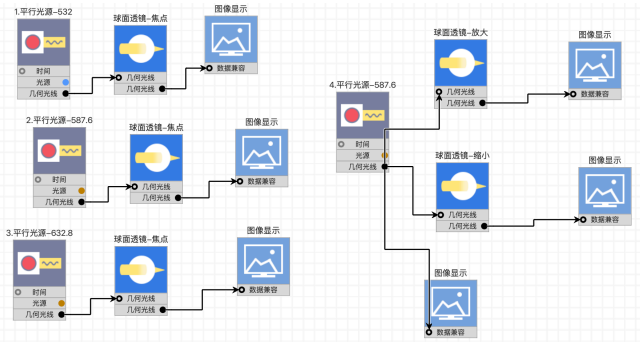

图 1: 仿真搭建示意图

3 实验操作

3.1 给定条件求焦距

令顶物距为 1000000 mm，使用折射率计算器计算，得到对于不同波长的光线，相关数据如下：

λ/nm	n_L	R_1/mm	R_2/mm	L_2/mm
532	1.5194	-131.5	-49.1	149.8993
587.6	1.5167	-131.6	-49.1	150.6118
632.8	1.5151	-131.6	-49.1	151.1134

表 1: 实验一数据

输入上述数据后，得到仿真图像为：

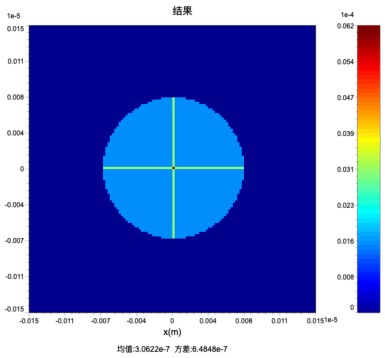

图 2: 532 nm 图像

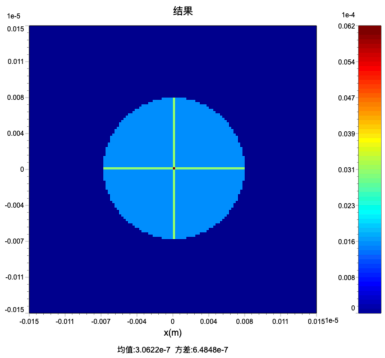

图 3: 587.6 nm 图像

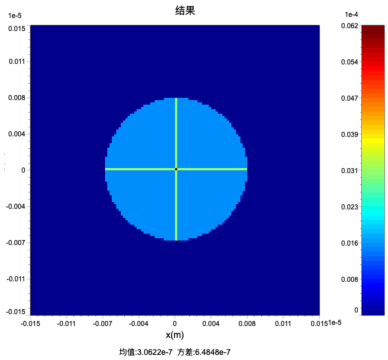

图 4: 632.8 nm 图像

得到的 L_2 即为对应焦距

3.2 由横向放大率求顶物距和顶像距

代入公式，求得放大/缩小对应的 L_1，L_2 如下：

m	L_1	L_2
2	73.773	147.546
$\frac{1}{2}$	152.178	76.089

表 2: 实验二参数

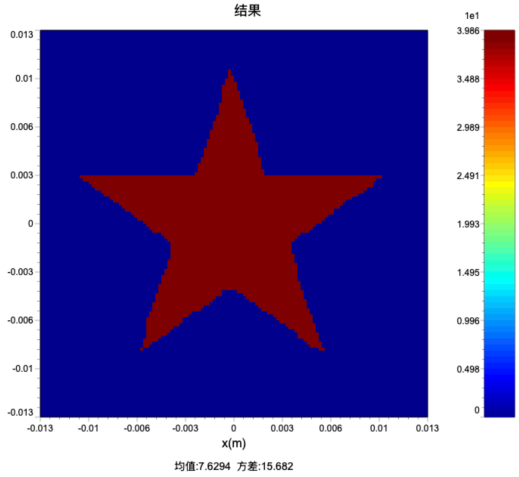

图 5: 原图像

可以发现，放大/缩小图像的长度分别是原图的两倍，和二分之一，证明参数正确。

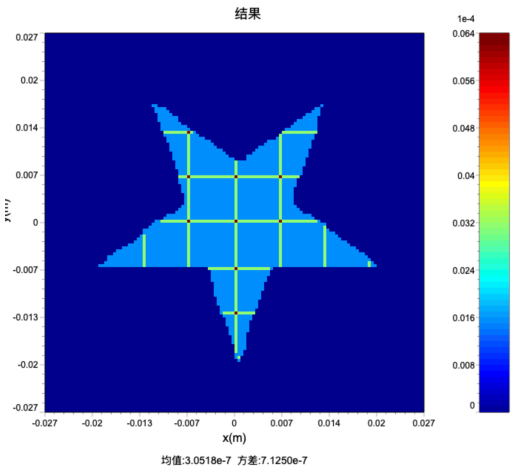

图 6: 放大图像

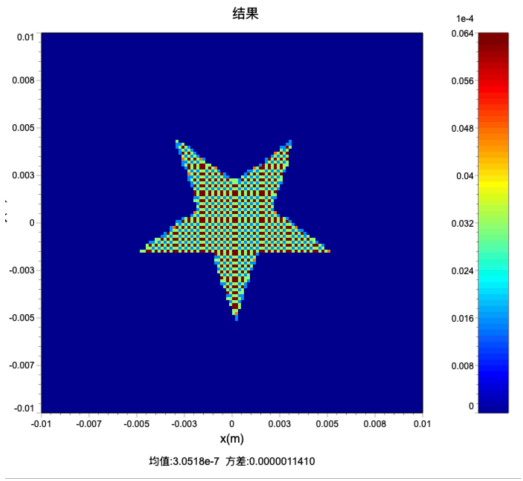

图 7: 缩小图像